

中国计量大学学生科研计划项目

申 报 书

项目名称：面向声热治疗的柔性换能器阵列设计制备与性能研究

所在学院：量新学院

负责学生：梁云峰

类别：

- ☐ 自然科学类学术论文类
- ☒ 科技发明制作类
- ☐ 哲学社会科学类社会调查报告类
- ☐ 创业计划类

说 明

1. 申报者应认真阅读此说明，然后按要求详细填写各项内容。

2. 申报者在填写申报项目情况时须填写 A 表，根据项目类别（自然科学类学术论文、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文、科技发明制作、创业计划类项目）分别填写 B1、B2、B3、B4 表。所有申报者必须填写 C 表。

3. 表内各项内容按照要求填写。

4. 编号由校团委统一填写。

A、申报者情况

负责学生情况	姓名	梁云峰		学院	量新学院
	专业	测控技术与仪器		班级	24 工试 3 班
	联系电话	17398019896		手机	17398019896
	项目名称	面向声热治疗的柔性换能器阵列设计制备与性能研究			
	起止年限	自 2026 年 2 月至 2027 年 2 月			
合作者情况	姓名	学院	专业	班级	联系电话
	胡介东	量新学院	测控技术与仪器	24 工试 4 班	15968433266
	李晓艳	量新学院	测控技术与仪器	23 工试 4 班	15988423642
	虞鹏鑫	量新学院	测控技术与仪器	23 工试 4 班	18613743805
	梁少涵	计量测试与仪器学院	测控技术与仪器	24 测控 4 班	18537587915
	范烨玲	量新学院	测控技术与仪器	24 工试 3 班	15988078145
	张涵昕	量新学院	测控技术与仪器	22 工试 4 班	15058823061
指导教师情况	姓名	工作单位		职称	联系电话
	郑慧峰	中国计量大学计测学院		副教授	13738066814
	朱芸松	中国计量大学计测学院		讲师	13665602681
备注					

（注意：请按要求详细填写此表内容。）

B1、申报作品情况（自然科学类学术论文）

项目全称	
学 科 分 类	() A、机械与控制（包括机械、仪器仪表、自动化控制、工程、交通、建筑等） B、信息技术（包括计算机、电信、通讯、电子等） C、数理（包括数学、物理、地球与空间科学等） D、生命科学（包括生物、农学、药学、医学、健康、卫生、食品等） E、能源化工（包括能源、材料、石油、化学、化工、生态、环保等）
参与 学生 分工 情况	
指导 教师 分工 情况	

（注意：项目分类请按项目的学术方向或所涉及的主要学科领域填写。）

B2、申报作品情况

（哲学社会科学类社会调查报告）

项目全称	
项目所属 领 域	☐ A 哲学 ☐ B 经济 ☐ C 社会 ☐ D 法律 ☐ E 教育 ☐ F 管理 ☐ G 青年马克思主义研究专项
可能采取 调查方式	☐ 走访 ☐ 问卷 ☐ 现场采访 ☐ 人员介绍 ☐ 个别交谈 ☐ 亲临实践 ☐ 会议 ☐ 图片、照片 ☐ 书报刊物 ☐ 统计 报表 ☐ 影视资料 ☐ 文件 ☐ 集体组织 ☐ 自发 ☐ 其它
参与 学生 分工 情况	
指导 教师 分工 情况	

（注意：项目分类请按项目的学术方向或所涉及的主要学科领域填写。）

B3、申报作品情况（科技发明制作类）

项目全称	
学 科 分 类	(A) A、机械与控制（包括机械、仪器仪表、自动化控制、工程、交通、建筑等） B、信息技术（包括计算机、电信、通讯、电子等） C、数理（包括数学、物理、地球与空间科学等） D、生命科学（包括生物、农学、药学、医学、健康、卫生、食品等） E、能源化工（包括能源、材料、石油、化学、化工、生态、环保等）
可 能 的 展 示 形 式	☒实物、产品 ☐模型 ☐图纸 ☐磁盘 ☐现场演示 ☐图片 ☐录像 ☐样品
参 与 学 生 分 工 情 况	本项目学生团队由量新学院测控技术与仪器专业的梁云峰、胡介东、李晓艳、虞鹏鑫、梁少涵、范烨玲、张涵昕 7 位同学组成，其中梁云峰为项目申报人，统筹项目整体推进；胡介东、梁少涵负责仿真分析工作；李晓艳、范烨玲负责器件结构与工艺优化；虞鹏鑫、张涵昕主导整体方案与器件设计，各成员分工明确、协同配合，共同推进柔性换能器阵列的设计制备与性能研究。
指 导 教 师 分 工 情 况	项目由计测学院的郑慧峰副教授与朱芸松讲师共同指导，郑慧峰副教授主要研究方向为超声检测及计量，负责项目在超声检测与计量领域的技术指导、方案把关与学术规范把控；朱芸松讲师专注于超声传感器设计，重点为柔性换能器阵列的结构设计、制备工艺及性能测试提供技术支撑，两位老师形成互补指导体系，保障项目研究的专业性与可行性。

（注意：项目分类请按项目的学术方向或所涉及的主要学科领域填写。）

B4、申报作品情况（创业计划类）

项目全称	
项目类别	☐ 已创业 ☐ 未创业 (是否取得工商登记作为区分)
项目领域	☐ 农林、畜牧、食品及相关产业 ☐ 生物医药 ☐ 化工技术 ☐ 环境科学 ☐ 电子信息 ☐ 材料 ☐ 机械能源 ☐ 服务咨询
参与学生分工情况	
指导教师分工情况	

C、申报项目情况（可以增加页）

课题研究背景和意义：

1 课题研究背景

高强度聚焦超声是一种革命性的非侵入性治疗技术，在医学热疗领域主要基于超声热效应。当聚焦超声作用于介质时，介质吸收能量后会引引起介质中分子链的剧烈摩擦振动，从而引发介质的生热从而使病变组织消融。目前主要用于治疗实体恶性肿瘤，妇科子宫肌瘤，神经系统疾病以及医学美容等多个方面，具有广阔临床应用前景。

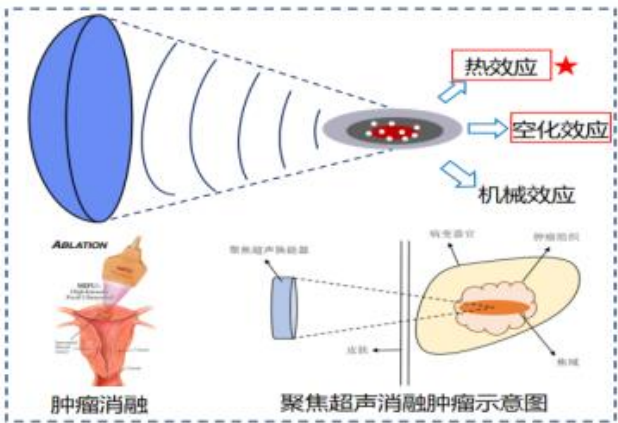


图 1 聚焦超声消融肿瘤的作用机制与应用示意图

然而，临床现有声热治疗的换能器主要为刚性超声换能器，难以与人体复杂起伏表面实现共形贴面，会产生声耦合不佳，能量传输效率低，导致治疗效果不佳，或者由于聚焦点偏离导致损坏周围正常组织的严重后果。

因此，开发能够自适应贴合体表、并实现精准可控聚焦的柔性超声相控阵换能器，对于推动声热治疗技术的临床应用与发展具有至关重要的意义。

2 课题研究意义

本课题围绕面向声热治疗的柔性换能器阵列展开设计制备与性能研究，针对性解决传统刚性器件的适配性缺陷，通过研发兼具高柔性 with 优异声学性能的换能器阵列、探究声热双向耦合机制、实现超声能量在人体复杂曲面下的精准聚焦与稳定传输。研究成果可填补声热治疗专用柔性换能器的技术空白，完善声热耦合理论体系，为临床浅表病变的精准无创治疗提供核心器件与技术支持，推动声热治疗技术的临床转化与升级。同时，课题所形成的柔性换能器设计制备方法，也可为工业曲面检测、可穿戴超声设备等领域提供技术参考，拓展柔性超声器件的应用边界，具有重要的医学应用价值与工程实践意义。

研究与开发内容，技术指标，提供成果的形式
或公司摘要、公司业务描述、产品或服务介绍（创业计划类）

1 研究与开发内容

本项目主要内容包括以下 3 个部分：

(1) 声热治疗效能及热致声学性能漂移研究。结合相关资料，利用有限元仿真建立生物

组织的声热耦合模型，探究生物组织声波传播过程及产热机理，并分析生物组织内部温度场变化对焦域声压、声能及声衰减特性等声参数的影响，总结声-热双向耦合规律，为后续优化超声参数、控制热效应提供实验依据。

(2) 柔性换能器阵列的多层结构设计与优化制备。以柔性结构和声学性能协同为核心，采用压电复合材料与多层声阻抗匹配层设计，结合柔性 PCB 工艺及微加工技术，实现 128 阵元（ 8×16 ）、4MHz 中心频率二维面阵的微型化与高密度集成；通过有限元仿真优化核心功能层的材料声学特性、结构参数及阵元尺寸与排布，平衡换能器带宽、声焦尺寸、穿透深度及机电转换效率，同步探索阵列集成化制造技术。解决传统刚性换能器无法与人体曲面共形贴合、声耦合差、能量传输效率低的临床痛点。

(3) 搭建实验系统，开展阵列性能测试及声热验证实验。通过接入相控阵平台系统，搭建综合测试平台，对阵列的声学性能参数开展测试；采用圆柱形组织仿体进行简化实验验证，利用对称结构下各阵元到焦点传播距离一致的特点，直接同步激励实现聚焦，完成声热治疗效能验证；并与仿真结果进行对比分析，探究温度场对声学参数的影响及关键参数动态变化规律，揭示热致性能漂移本质，为治疗中动态频率补偿及疗效精准稳定提供理论与数据支撑。

2 技术指标

2.1 声热治疗效能及热致声学性能漂移研究

利用有限元仿真，通过非线性传 Westervelt 方程以及生物传热模型 Pennes 方程建立生物组织的声热耦合模型，一方面探究生物组织声波传播过程以及产热机理，比如生物组织内部的温度分布，如图 2 所示；另一方面重点探究生物组织内部温度场变化对焦域声压、声能以及声衰减特性等声参数的影响，例如，如图 3 所示的温升与声强的关系，以此来探明声-热双向耦合规律。

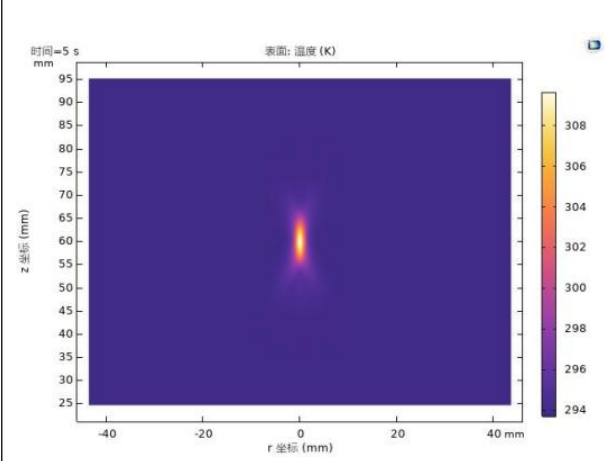


图 2 生物组织内温度分布

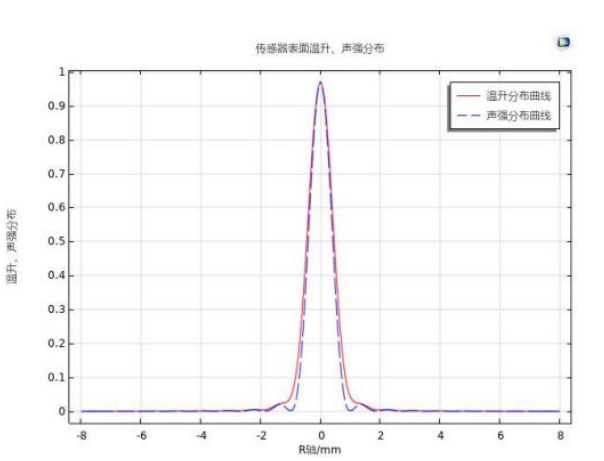


图 3 温升与声强关系

这两张图共同验证了“聚焦超声的声强分布决定靶向温升区域”，为后续优化超声参数、控制热效应提供实验依据。

2.2 柔性换能器阵列的多层结构设计与优化制备

对于声热治疗中无创消融而言，人体各部位复杂曲面的存在，使得目前 HiFU 治疗中使用的无法实现共形贴合的刚性换能器的传声与集热效果存在明显缺陷，当前治疗方案尚未成熟，因此需要设计优化柔性换能器阵列。柔性换能器阵列是由多个柔性超声换能单元按特定拓扑结构集成的功能器件，核心特征是基于柔性基底实现声学功能与机械顺应性的统一。

本项目柔性换能器结构拟采用“柔性基底-背衬层-压电层-匹配层-柔性基底”的多层结构，如图 4 所示：

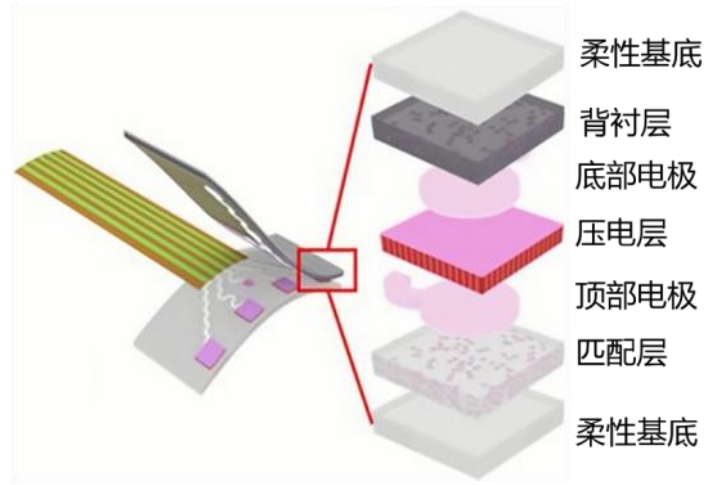


图 4 柔性换能器阵列结构图

项目的柔性电极采用改进后的蛇形导线作为可拉伸导线设计。蛇形电极的设计能够保证换能器具有高拉伸性能，又能在拉伸范围里保持性能稳定。

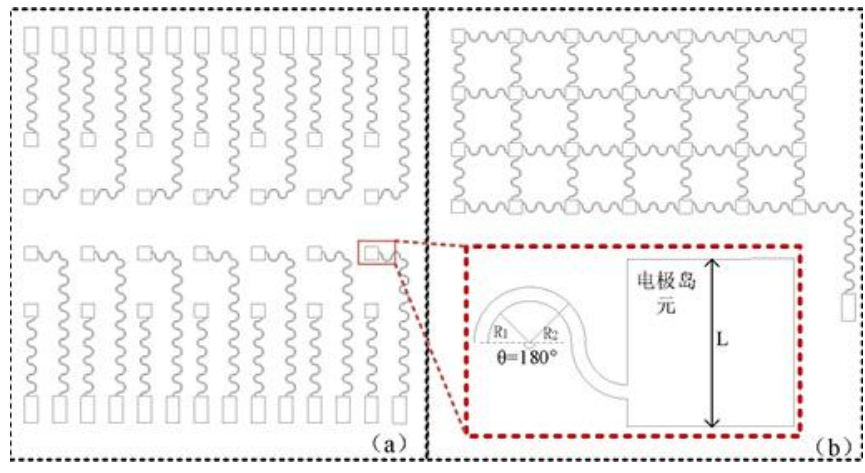


图 5 蛇形电极结构 (a) 电极正面 (b) 电极反面

压电层计划选用 1-3 型压电复合材料，如图 6 所示。其中，压电陶瓷 PZT 保障了高压电性能，聚合物环氧树脂保障了柔性。

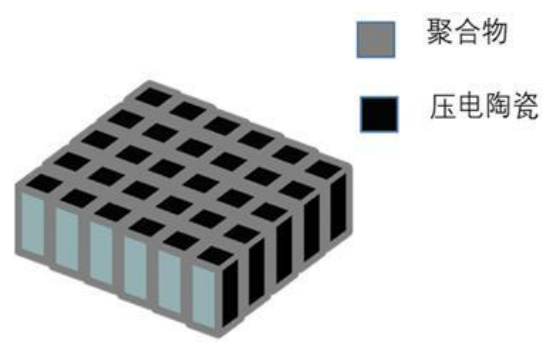


图 6 1-3 型压电复合材料结构

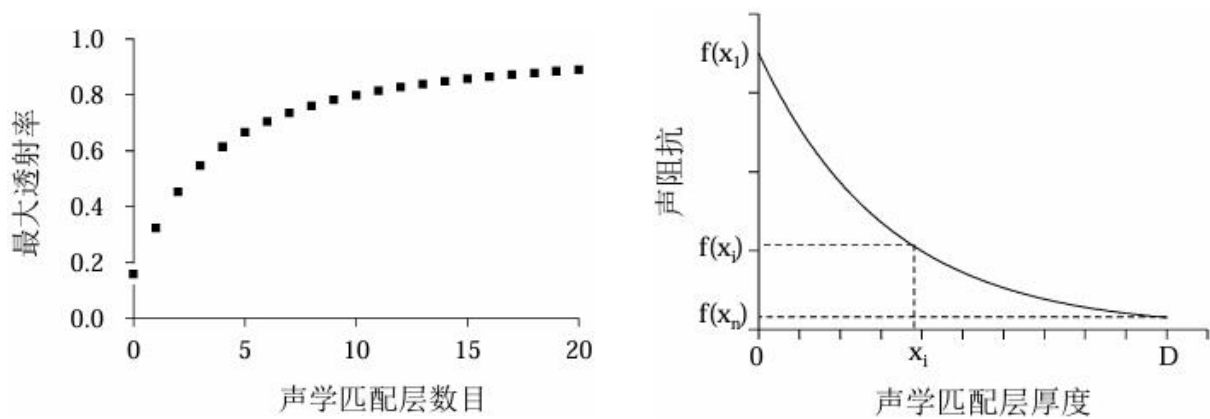


图 7 不同层数层声学匹配层的最大透射率以及最佳声阻抗变化规律

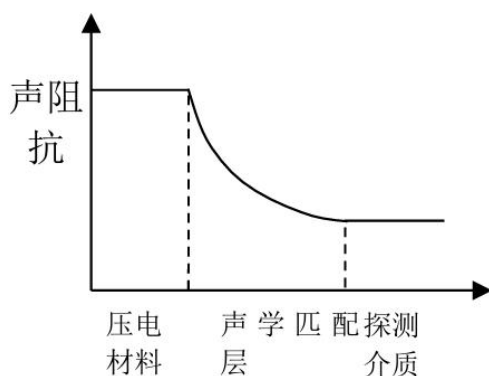


图 8 梯度声学匹配层声阻抗变化曲线

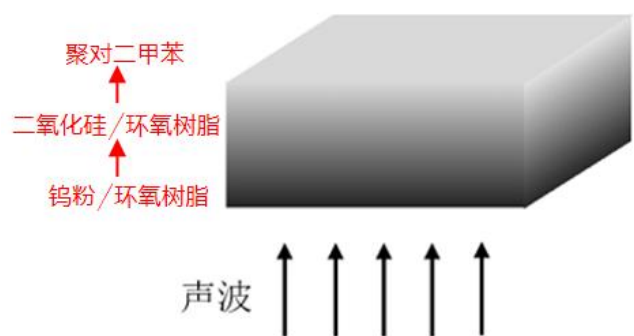


图 9 密度渐变梯度声学匹配层示意图

由声学匹配层透射规律以及最佳透射条件可知，具有声阻抗梯度的换能器与传统声学匹配层的换能器相比，具有**更大的带宽和更高的灵敏度**。

在对各层结构的参数设计方面，采用有限元仿真，重点对压电复合材料参数（阵元尺寸、谐振频率）、声学匹配层（梯度阻抗设计）及背衬层进行协同仿真优化。目标是在中心频率 4MHz 下，实现高声电转换效率、宽带宽及良好的声阻抗匹配。

将设计好的柔性换能器基于微加工技术的阵列制备工艺，实现 128 阵元（8×16）的集成化制造，并保证各阵元性能的一致性。

2.3 搭建实验系统，开展阵列性能测试及声热验证实验

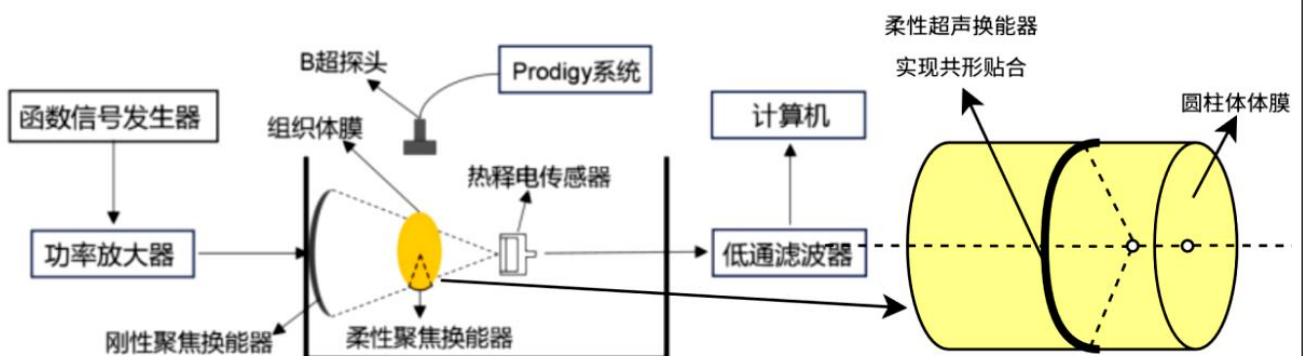


图 12 实验系统示意图

聚焦超声热效应性能验证实验系统主要包括函数信号发生器、功率放大器、prodigy、三维行走机构、柔性聚焦换能器、组织体膜、热释电传感器、低通滤波器、计算机、刚性聚焦换能器等，如图 12 所示。主要实验内容为：定制实验所需的组织体膜，选取圆柱体体膜以简化实验难度，模拟在实际应用中的一般情况，开展聚焦超声实验，验证所制备换能器的性能指标。其次利用超声激励使组织仿体内部产生热量，在实验过程中，配置 Prodigy 系统，利用 B 超探头观察实验过程中组织体膜内部情况，并使用刚性聚焦换能器结合三维行走结构固定热释电传感器检测其温度分布。一方面表征其声热治疗效能；其次重点探究内部温度场变化对声参数的影响并和仿真进行对比分析。

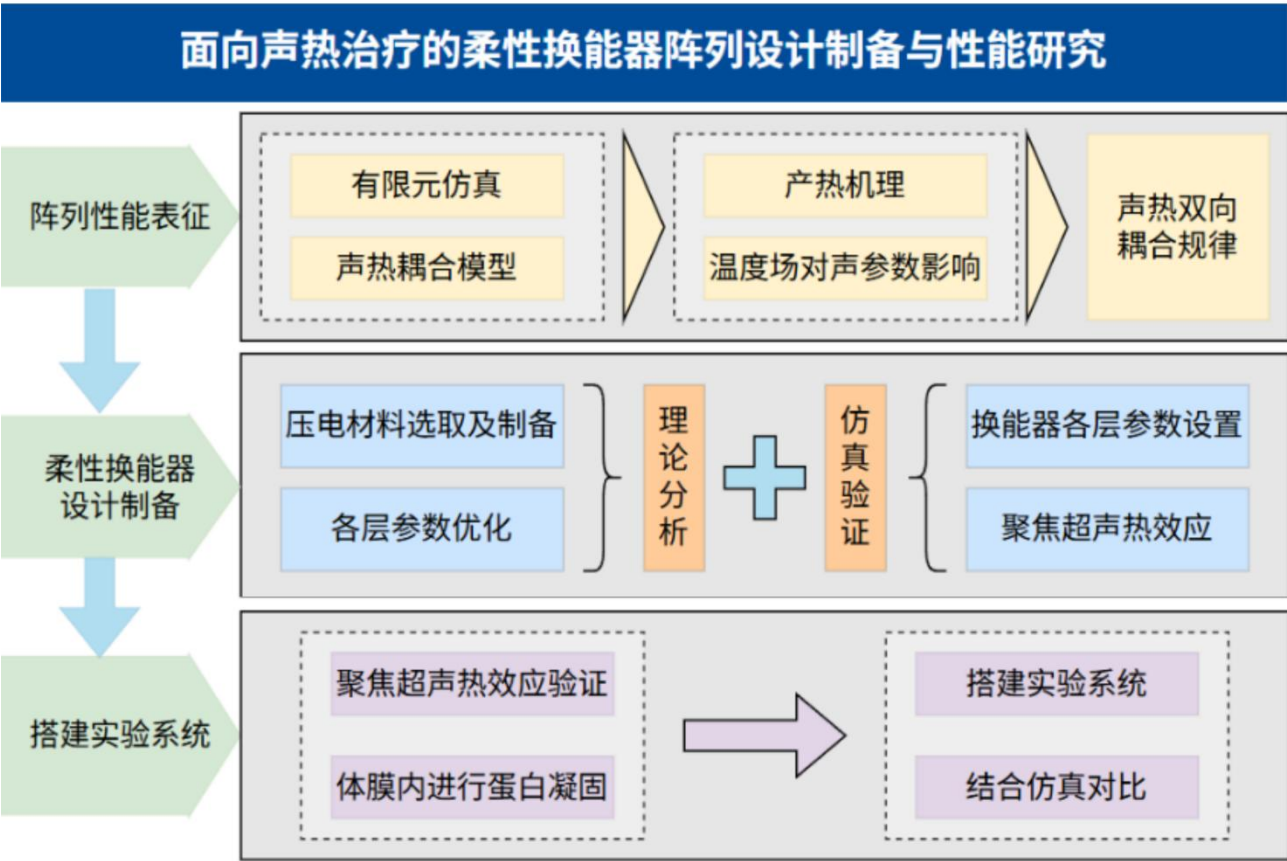


图 13 研究课题技术路线

如图 13 所示为本课题的完整技术路线。本研究将采用“理论仿真-设计制备-实验表征”的系统技术路线。

首先，基于声波传播与生物传热理论，利用 COMSOL 等仿真软件建立声-热耦合模型，探究声热双向耦合规律，为后续实验奠定理论基础。

随后，指导柔性换能器阵列的多层结构（如 1-3 型压电复合材料、梯度阻抗匹配层等）参数优化与蛇形电极设计，解决高声电效率与柔性兼容的关键技术问题，并通过微加工工艺完成 128 阵元阵列的制备。

最后，接入相控阵平台系统，搭建综合测试平台，重点探究温度场对换能器声学参数（焦域声压、声能等）的反向影响规律，测试阵列性能参数；制备体膜，使用组织仿体和热释电传感器，定量表征阵列的声热治疗效能，测试阵列性能参数，完成从器件设计到应用验证的闭环研究。

3 提供成果的形式

1. 专利：针对柔性相控阵换能器的制备工艺等关键技术，申请 1 项专利。
2. 技术成果与数据集：形成可展示的柔性换能器样机技术资料、实验数据集，为相关领域的后续研究提供可复用的技术支撑与数据资源。

采取的技术路线、关键技术、突破和解决关键技术的思路(自然科学类)
或研究思路及方法（哲学社会科学类）
或管理团队、公司收入、市场分析和市场营销、财务预测和资本结构等（创业计划类）

技术方案的可行性分析：

本研究方案面向声热治疗对柔性化、精准化技术的迫切需求，立足于柔性换能器阵列各层参数设计与优化的研究基础，围绕柔性换能器在复杂生物组织界面实现高效均匀加热的核心挑战，深入研究声波在生物组织内传播与热产生的双向耦合规律，为精准温控提供理论依据。技术路径通过有限元仿真验证声-热耦合模型，并利用电极制备工艺实现阵列的可靠制作，研究思路层次清晰，逐层推进，路线可行。

创新点：

区别于将声场与热场视为单向因果关系的简化模型，本研究提出分析并探究声热治疗过程中的双向耦合规律。能够同时考虑“声场对温度的影响”和“温度对声场的反作用”，从而更真实地反映超声热疗过程的动态变化。通过双向耦合模拟，可以进一步预测焦点漂移、非均匀加热、局部过热等现象，帮助提前发现潜在的风险。这样不仅提高了热疗模拟的准确性，还能够为换能器结构设计、发射功率控制以及治疗策略优化提供更可靠的依据。

计划进度安排：

阶段	周期	核心任务
前期准备	第 1-2 个月	进行柔性超声相控阵领域文献查阅；确定材料选型、算法方案及团队分工；筹备实验设备与耗材。
理论与算法研发	第 3-4 个月	建立声热耦合仿真模型；
器件制备	第 5-6 个月	完成柔性基底、压电层的制备与贴合；组完成专利申请材料。
实验验证	第 7-9 个月	搭建组织仿体测试平台，制作体膜开展实验，测试声场/热场分布。
成果优化	第 10-11 个月	基于实验数据优化器件结构。
结题总结	第 12 个月	编制项目总结报告；准备成果展示材料。

经费概算（包括仪器设备、材料、加工费等）：

- 材料费 950 元
- 测试化验加工费 450 元
- 人员劳务费 450 元

项目完成所产生的社会效益或经济效益的预测分析：

1 经济效益

（1）产业转化与市场：可作为医疗声热治疗设备、工业曲面检测器件核心模块，形成产品原型；经技术转让、量产拓展产业链，带来经济收益。

（2）成本优化：无需额外机械补偿结构，简化设备设计制造流程，降低医疗、工业检测设备成本，提升性价比。

2 社会效益

解决传统换能器适配差、精度不足问题，实现浅表肿瘤等精准无创治疗，减少安全风险，改善患者体验，为医疗领域赋能。

指导老师意见(主要侧重对该项目组成员及项目的评价)：

指导教师签名：

学院意见：

学院团委（盖章）：

年 月 日